以重要性採樣
估計日本麻將稀有和牌事件

天和基準值驗證與地和延伸

簡翊中

期末專題報告

2026 年 6 月

大綱

1. 研究動機與目標
2. Streamlit 視覺化工具
3. 完成手牌型態
4. 目標機率與估計方法
5. 重要性採樣
6. 手牌型態與 proposal 設計
7. 抽樣機率示意
8. 地和延伸
9. 實驗設計
10. 結果
11. 結論

研究動機：稀有事件估計

天和與地和在日本麻將中都屬於極為罕見的事件。若直接使用 simple Monte Carlo simulation，成功樣本通常過少，因此本研究改以重要性採樣提高稀有完成手牌被觀察到的機會。

事件	數值解	$N = 10^6$ 期望成功數	判讀
總天和	3.02544×10^{-6}	3.025	極少成功樣本
普通型	2.67082×10^{-6}	2.671	主要來源但仍稀有
七對子	3.54315×10^{-7}	0.354	機率更低
國士無雙	3.07889×10^{-10}	0.00031	幾乎不可能直接觀察

核心問題

直接普通抽樣需要極大量模擬次數；因此需要設計能提高成功樣本出現率、但仍可用權重校正回公平洗牌機率的抽樣方法。

研究目標與方法定位

本研究並非只追求單一機率估計，而是建立一套可用於日本麻將稀有和牌事件的 importance sampling framework。

研究步驟	目的
天和校準	天和的機率具有數值解，可用來檢查 estimator 與 proposal design 是否合理。
地和估計	執行天和校準後，將相同架構延伸到預估其他座位玩家地和的第一巡流程、座位順序與鳴牌中斷。
Streamlit visualization	將抽樣權重、batch size、模擬批次數與目標座位做成互動展示工具。

方法定位

天和用來驗證方法是否能接近已知機率；地和則作為更接近真實牌局流程的延伸問題。

Streamlit 視覺化工具

使用 Streamlit 用於展示天和校準與地和延伸的抽樣流程。

- 可調整七種 mixture proposal component 的權重。
- 可設定 batch size 與模擬批次數 M。
- 天和校準提供普通型、七對子與國士無雙的建議權重。
- 地和估計可複選南家、西家、北家作為目標座位。

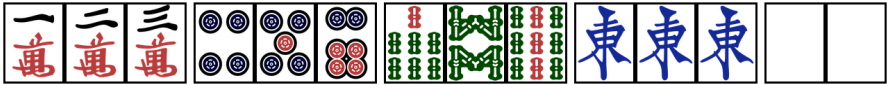
完成手牌型態：基本概念

日本麻將的和牌事件為 14 張手牌是否已構成特定和牌型態。

概念	說明
面子	三張牌組成的結構，可為順子或刻子
順子	同一花色連續三張數牌
刻子	三張相同牌
雀頭	兩張相同牌，也就是一組對子
么九牌	一、九萬，一、九條，一、九筒，以及字牌：東西南北白發中

本研究將完成手牌分成三類：普通型、七對子與國士無雙。

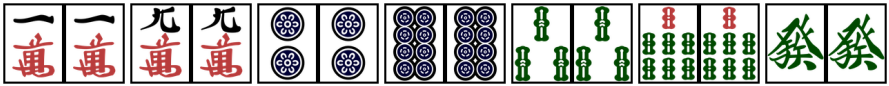
普通型：四面子一雀頭



普通型完成手牌由四組面子與一組雀頭構成。

- 面子可以是順子或是刻子。
- 雀頭是一組對子。
- 本研究中的普通型明確排除七對子與國士無雙，以維持手牌型態互斥。

七對子：七組對子



七對子的完成條件是七組不同牌種的對子：

- 在公平洗牌下，七對子的組合機率為：

$$P(\text{七對子}) = \frac{\binom{34}{7}\binom{4}{2}^7}{\binom{136}{14}} \approx 3.54315 \times 10^{-7}.$$

- 七個對子不能相同，也就是七組不同的對子。

國士無雙：十三種么九牌與字牌



國士無雙的完成條件是十三種么九牌各一張，並且其中任一種再多一張：

- 在公平洗牌下，國士無雙天和的組合機率為：

$$P(\text{國士無雙}) = \frac{13\binom{4}{2}4^{12}}{\binom{136}{14}} \approx 3.07889 \times 10^{-10}.$$

- 抽樣難點不只在於抽到么九牌，更在於補齊十三種不同么九牌。

將目標機率寫成期望值

令 X 表示在公平洗牌下，由東家起手 14 張所形成的手牌。

$$P(\text{第}k\text{ 類完成手牌}) = E_f[g_k(X)]$$

$$g_k(X) = \begin{cases} 1, & X \text{ 屬於第}k\text{ 類完成手牌}, \\ 0, & \text{否則}. \end{cases}$$

符號	意義
f	公平洗牌、不放回抽樣下的 target distribution
$g_k(X)$	判斷手牌是否屬於第 k 類完成型態的 indicator
$E_f[g_k(X)]$	公平洗牌下第 k 類完成型態的機率

Simple Monte Carlo 與 Importance Sampling

Simple Monte Carlo

從公平洗牌分布 f 直接抽樣：

$$\hat{\theta}_{MC,k} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} g_k(X_i)$$

- 直觀且容易實作。
- 但稀有事件成功樣本過少。
- 例如 10^6 次模擬下，期望只出現約 3 次天和。

Importance Sampling

改從 proposal distribution h 抽樣：

$$\hat{\theta}_{IS,k} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} W(Y_i) g_k(Y_i)$$

- 提高稀有完成手牌被抽中的機會。
- 再用 importance weight 校正回公平洗牌機率。
- 重點是設計有效且合法的 proposal。

重要性採樣

在第 t 次抽牌時，proposal distribution 寫為

$$h_t(y \mid H_{t-1}, R_{t-1}),$$

其中 H_{t-1} 表示目前已抽到的手牌，R_{t-1} 表示剩餘牌牆。

整副完成手牌的 importance weight 為

$$W(Y) = \prod_{t=1}^{14} \frac{f(y_t \mid R_{t-1})}{h_t(y_t \mid H_{t-1}, R_{t-1})}.$$

也就是每抽一張牌，就累積一次公平洗牌機率與 proposal 機率的比值。

實作：log weight 與 support condition

log-weight implementation

為避免浮點數精確度，程式以對數計算累積權重：

$$\log W(Y) = \sum_{t=1}^{14} \left[\log f(y_t \mid R_{t-1}) - \log h_t(y_t \mid H_{t-1}, R_{t-1})\right].$$

最後再轉回：

$$W(Y) = \exp\{\log W(Y)\}.$$

Support condition

只要某條手牌路徑在公平洗牌下可能出現，在 proposal 下也必須有正機率。因此所有 proposal 都保留 h_{base} component，避免排除任何合法手牌路徑。

七種 mixture proposal component

在程式中，天和與地和皆使用同一組 mixture proposal component：

$$
\begin{aligned}
h_t(y \mid H_{t-1}, R_{t-1}) = \widetilde{w}_{\text{base}} h_{\text{base},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{pair}} h_{\text{pair},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{d1}} h_{\text{d1},t}(y) \\
+ \widetilde{w}_{\text{d2}} h_{\text{d2},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{yaochu}} h_{\text{yaochu},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{missing}} h_{\text{missing},t}(y) \\
+ \widetilde{w}_{\text{kpair}} h_{\text{kpair},t}(y).
\end{aligned}
$$

$$
\widetilde{w}_j = \frac{w_j}{\sum_\ell w_\ell}
$$

實作重點

使用者可在 Streamlit 中調整原始權重 w_j。若權重總和不等於 1，程式會自動正規化為 $\widetilde{w}_j$ 後再抽樣。

七種 component 的抽樣功能

Component	抽樣功能
$h_{\text{base},t}$	保留公平的不放回抽樣，確保 proposal 仍覆蓋原始抽樣空間。
$h_{\text{pair},t}$	提高抽到與目前手牌相同牌種的機率，有助於形成對子或刻子。
$h_{\text{d1},t}$	提高抽到與目前數牌距離 1 的牌，例如已持有 5 萬時提高 4 萬、6 萬。
$h_{\text{d2},t}$	提高抽到與目前數牌距離 2 的牌，例如已持有 5 萬時提高 3 萬、7 萬。
$h_{\text{yaochu},t}$	提高抽到么九牌的機率，支援國士無雙與么九牌相關結構。
$h_{\text{missing},t}$	提高抽到目前尚未取得的十三種么九牌，主要用於補齊國士無雙所需種類。
$h_{\text{kpair},t}$	提高抽到已持有的么九牌，使國士無雙能形成其中一組對子。

特定事件 proposal

不同完成手牌型態具有不同的結構特徵，因此單一 general proposal 不一定能有效估計所有稀有事件。

手牌型態	結構特徵	Proposal 設計重點
普通型	四面子一雀頭，重視順子、刻子與搭子形成	提高 $\widetilde{w}_{d1}, \widetilde{w}_{d2}$，同時保留 base 與少量 pair。
七對子	七組不同牌種的對子	提高 $\widetilde{w}_{pair}$，使已出現牌種更容易再次被抽中。
國士無雙	十三種么九牌各一張，另有一組么九對子	提高 $\widetilde{w}_{missing}$ 補齊種類，並用 $\widetilde{w}_{kpair}$ 形成雀頭。

設計原則

Proposal 需要提高目標事件出現率，但不能過度偏離 target distribution；因此仍保留 baseline component 以維持完整 support。

天和校準中的建議權重

三種天和校準皆使用同一個七項 mixture proposal，只是調整不同 component 的權重：

目標事件	w_{base}	w_{pair}	w_{d1}	w_{d2}	w_{yaochu}	w_{missing}	w_{kpair}
普通型	0.65	0.10	0.15	0.07	0.03	0.00	0.00
七對子	0.70	0.25	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
國士無雙	0.15	0.00	0.00	0.00	0.10	0.65	0.10

- 普通型重視順子與一般面子結構，因此提高 $d1, d2$。
- 七對子重視對子形成，因此提高 *pair*。
- 國士無雙重視補齊么九種類與形成一組么九對子，因此提高 *missing*, *kpair*。

情境一：初始公平抽樣

初始情況下，

$$P(\text{抽到某一種牌}) = \frac{4}{136}$$



4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136

情境二：假設第一張抽到五萬

假設第一張為 5 萬，則

$$H_1 = \{5m\}, \qquad R_1 = \text{剩餘}135 \text{ 張牌}.$$

在 base component 下，

$$h_{\text{base},2}(5) = \frac{3}{135}, \qquad h_{\text{base},2}(j) = \frac{4}{135},\ j \neq 5.$$



局部抽樣傾向：base 與 pair

$$\mathbf{w}_{\text{base}}\mathbf{h}_{\text{base},\mathbf{t}}(\mathbf{y}) + w_{\text{pair}}h_{\text{pair},t}(y) + w_{\text{d1}}h_{\text{d1},t}(y) + w_{\text{d2}}h_{\text{d2},t}(y) + w_{\text{yaochu}}h_{\text{yaochu},t}(y) + w_{\text{missing}}h_{\text{missing},t}(y) + w_{\text{kpair}}h_{\text{kpair},t}(y)$$



$4/135$ $4/135$ $4/135$ $4/135$ $3/135$ $4/135$ $4/135$ $4/135$ $4/135$

$$w_{\text{base}}h_{\text{base},t}(y) + \mathbf{w}_{\text{pair}}\mathbf{h}_{\text{pair},\mathbf{t}}(\mathbf{y}) + w_{\text{d1}}h_{\text{d1},t}(y) + w_{\text{d2}}h_{\text{d2},t}(y) + w_{\text{yaochu}}h_{\text{yaochu},t}(y) + w_{\text{missing}}h_{\text{missing},t}(y) + w_{\text{kpair}}h_{\text{kpair},t}(y)$$



0 0 0 0 1 0 0 0 0

局部抽樣傾向：distance 1 與 distance 2

$$w_{\text{base}} h_{\text{base},t}(y) + w_{\text{pair}} h_{\text{pair},t}(y) + \mathbf{w_{d1}} \mathbf{h_{d1,t}(y)} + w_{\text{d2}} h_{\text{d2},t}(y) + w_{\text{yaochu}} h_{\text{yaochu},t}(y) + w_{\text{missing}} h_{\text{missing},t}(y) + w_{\text{kpair}} h_{\text{kpair},t}(y)$$



$$w_{\text{base}} h_{\text{base},t}(y) + w_{\text{pair}} h_{\text{pair},t}(y) + w_{\text{d1}} h_{\text{d1},t}(y) + \mathbf{w_{d2}} \mathbf{h_{d2,t}(y)} + w_{\text{yaochu}} h_{\text{yaochu},t}(y) + w_{\text{missing}} h_{\text{missing},t}(y) + w_{\text{kpair}} h_{\text{kpair},t}(y)$$



國士無雙 proposal 設計：yaochu, missing 與 kpair

$$\mathbf{w}_{\text{yaochu}}\mathbf{h}_{\text{yaochu},t}(\mathbf{y}) \quad w_{\text{missing}}h_{\text{missing},t}(y) \quad w_{\text{kpair}}h_{\text{kpair},t}(y)$$



- $h_{\text{yaochu},t}$：提高所有仍在牌牆中的么九牌。
- $h_{\text{missing},t}$：提高尚未出現在手牌中的么九牌，用於補齊國士。
- $h_{\text{kpair},t}$：提高已出現在手牌中的么九牌，用於形成國士的一組對子。

第一張為五萬時的抽樣結果

假設使用下列權重：

$$(0.65,\ 0.10,\ 0.15,\ 0.07,\ 0.03,\ 0.00,\ 0.00)$$

$$h_2(y) = 0.65h_{\text{base},2}(y) + 0.10h_{\text{pair},2}(y) + 0.15h_{\text{d1},2}(y) + 0.07h_{\text{d2},2}(y) + 0.03h_{\text{yaochu},2}(y) + 0.00h_{\text{missing},2}(y) + 0.00h_{\text{kpair},2}(y)$$



0.0216 0.0193 0.0543 0.0943 0.1144 0.0943 0.0543 0.0193 0.0216

地和條件：第一巡的非親家自摸

地和是非親家在第一巡尚未被中斷前，第一次自摸即完成和牌的事件。在本研究中，地和條件被轉化為可模擬的判定流程。

條件	本研究中的操作化定義
目標玩家	只考慮非親家座位：南家、西家、北家。
起手狀態	東家先取得 14 張，南家、西家、北家各取得 13 張。
第一次自摸	目標玩家在第一巡輪到自己時，抽入第 14 張牌。
完成手牌	抽入第 14 張後需形成普通型、七對子或國士無雙其中一種完成型態。
中斷條件	在目標玩家第一次自摸前，若發生榮和、自摸或鳴牌，該局不再視為地和機會。
聽牌保護	若目標玩家已聽地和，則不應在前面玩家打牌時鳴牌而破壞地和。

地和估計

天和具有明確數值解，因此可直接檢查 estimate 與數值解的偏差。地和加入第一巡流程與中斷事件後，無法再直接使用天和的數值解。

天和校準	地和估計
有明確數值解。	沒有簡單 closed-form solution。
只判斷東家起手 14 張是否完成。	需模擬座位順序與第一巡流程。
不涉及榮和、自摸或鳴牌中斷。	需處理前面玩家造成的中斷。
主要看 Bias 與 MC s.e.。	主要看 Estimate、MC s.e. 與中斷診斷。

判讀方式

地和結果不以天和數值解直接判斷，而是檢查累積 batch 後估計是否穩定、MC s.e. 是否下降，以及中斷診斷是否合理。

地和延伸中的權重設定

地和延伸仍使用同一個七項 mixture proposal：

$$h_t(y \mid H_{t-1}, R_{t-1}) = \widetilde{w}_{\text{base}} h_{\text{base},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{pair}} h_{\text{pair},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{d1}} h_{\text{d1},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{d2}} h_{\text{d2},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{yaochu}} h_{\text{yaochu},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{missing}} h_{\text{missing},t}(y) + \widetilde{w}_{\text{kpair}} h_{\text{kpair},t}(y).$$

注意

- 地和額外處理第一巡流程、其他玩家抽牌、打牌、榮和與鳴牌中斷。
- 重要性採樣只作用在目標玩家，其他玩家維持公平不放回抽樣。

天和批次實驗與診斷指標

- 批次大小：100,000
- 批次數：$M = 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100$

診斷指標	用途
Estimate	機率估計值
MC s.e.	Monte Carlo 標準誤
Bias	Estimate $-$ 數值解，檢查估計值與理論基準的偏差
Absolute Relative Error	$\dfrac{\lvert\text{Estimate} - \text{數值解}\rvert}{\text{Estimate}}$

地和批次實驗與診斷指標

- 目標座位：南家、西家、北家分開估計。
- 累積批次結果：$M = 25, 50, 75, \ldots, 200$。
- 地和沒有簡單 closed-form benchmark，因此不報告 Bias。
- 主要診斷：Estimate、MC s.e.、第一次自摸機會、東家天和中斷、前置玩家自摸中斷、榮和中斷與鳴牌中斷。

總天和：Estimate、MC s.e. 與 Bias

M	Estimate	MC s.e.	Bias
3	5.049	1.624	$+2.024$
5	3.606	1.062	$+0.581$
10	2.955	0.659	-0.070
20	2.993	0.379	-0.032
30	2.620	0.284	-0.405
50	2.949	0.279	-0.076
100	3.135	0.199	$+0.110$

Estimate、MC s.e. 與 Bias 單位皆為 10^{-6}；理論機率約為 3.02544×10^{-6}。

普通型天和：Estimate、MC s.e. 與 Bias

M	Estimate	MC s.e.	Bias
3	4.534	1.522	$+1.863$
5	3.024	1.020	$+0.353$
10	2.536	0.613	-0.135
20	2.697	0.360	$+0.026$
30	2.142	0.271	-0.529
50	2.514	0.269	-0.157
100	2.684	0.192	$+0.013$

Estimate、MC s.e. 與 Bias 單位皆為 10^{-6}；理論機率約為 2.67082×10^{-6}。

七對子天和：Estimate、MC s.e. 與 Bias

M	Estimate	MC s.e.	Bias
3	3.487	0.072	-0.056
5	3.539	0.073	-0.004
10	3.470	0.065	-0.073
20	3.514	0.043	-0.029
30	3.516	0.037	-0.027
50	3.558	0.030	$+0.015$
100	3.542	0.022	-0.001

Estimate、MC s.e. 與 Bias 單位皆為 10^{-7}；理論機率約為 3.54315×10^{-7}。

國士無雙天和：Estimate、MC s.e. 與 Bias

M	Estimate	MC s.e.	Bias
3	3.073	0.038	-0.006
5	3.087	0.023	$+0.008$
10	3.073	0.016	-0.006
20	3.075	0.010	-0.004
30	3.084	0.009	$+0.005$
50	3.084	0.007	$+0.005$
100	3.081	0.004	$+0.002$

Estimate 與 Bias 單位為 10^{-10}；MC s.e. 單位為 10^{-10}。理論機率約為 3.07889×10^{-10}。

天和基準值驗證：最終摘要

事件	M	Estimate	MC s.e.	Bias
總天和	100	3.1350×10^{-6}	1.9860×10^{-7}	$+1.0956 \times 10^{-7}$
普通型	100	2.6840×10^{-6}	1.9230×10^{-7}	$+1.3183 \times 10^{-8}$
七對子	100	3.5416×10^{-7}	2.1729×10^{-9}	-1.5590×10^{-10}
國士無雙	100	3.0808×10^{-10}	4.2515×10^{-13}	$+1.9510 \times 10^{-13}$

判讀

四種目標事件在採用對應 proposal 後，最終 estimate 皆接近數值解；Bias 均相對於事件尺度很小，表示 importance weight 可將偏向稀有事件的抽樣結果校正回公平洗牌機率。

地和估計：南家、西家與北家

	南家		西家		北家	
M	Estimate	MC s.e.	Estimate	MC s.e.	Estimate	MC s.e.
25	2.1778×10^{-6}	2.6828×10^{-7}	1.4974×10^{-6}	2.5437×10^{-7}	1.8095×10^{-6}	4.1655×10^{-7}
50	2.4263×10^{-6}	2.8089×10^{-7}	1.9127×10^{-6}	2.6674×10^{-7}	1.8795×10^{-6}	3.5865×10^{-7}
75	2.3550×10^{-6}	2.1610×10^{-7}	1.9589×10^{-6}	2.0931×10^{-7}	1.9638×10^{-6}	2.7229×10^{-7}
100	2.4084×10^{-6}	2.0109×10^{-7}	2.1685×10^{-6}	2.5635×10^{-7}	1.8979×10^{-6}	2.2123×10^{-7}
125	2.3934×10^{-6}	1.7157×10^{-7}	2.3852×10^{-6}	2.5980×10^{-7}	1.8942×10^{-6}	1.9788×10^{-7}
150	2.4166×10^{-6}	1.6215×10^{-7}	2.2430×10^{-6}	2.2165×10^{-7}	2.0139×10^{-6}	2.0534×10^{-7}
175	2.4767×10^{-6}	1.8298×10^{-7}	2.2667×10^{-6}	1.9610×10^{-7}	1.9671×10^{-6}	1.8351×10^{-7}
200	2.4618×10^{-6}	1.7251×10^{-7}	2.2311×10^{-6}	1.7909×10^{-7}	2.0129×10^{-6}	1.8079×10^{-7}

判讀

本次模擬呈現越晚輪到的座位，其地和估計值較低，符合直覺。

地和估計：中斷診斷

下表使用 importance-weighted 診斷量比較三個非親家座位。

診斷量	南家	西家	北家
取得第一次自摸機會	0.992948	0.904652	0.823806
東家天和中斷	3.2012×10^{-6}	2.0972×10^{-6}	4.8398×10^{-6}
前置玩家自摸中斷	0.0000×10^{0}	2.5440×10^{-6}	5.2948×10^{-6}
榮和中斷	8.6350×10^{-6}	1.6373×10^{-5}	2.3900×10^{-5}
鳴牌中斷	0.007075	0.095121	0.175080

- 取得第一次自摸機會隨座位順序降低。
- 鳴牌中斷隨座位順序提高。

結論

1. 重要性採樣確實能提高稀有和牌事件的觀察效率。
2. Proposal distribution 必須隨著已抽到的手牌動態更新。
3. 使用同一組 mixture component，可透過不同權重適應普通型、七對子、國士無雙與地和延伸。
4. 天和校準顯示特定事件 proposal 能回推已知理論機率。
5. 地和估計可納入第一巡流程、榮和、自摸與鳴牌中斷；模擬顯示南家、西家、北家的首次自摸機會依序下降，且較晚座位承受較高的累積中斷風險。
6. Streamlit 工具可輔助展示權重調整、批次模擬與目標座位選擇。